
Corrigé de l'examen du 21 Octobre

Exercice 1 – Partie ouverte dans $\mathbb{R}$.

Soit $O_1 = \{\frac{1}{2} < \cos(\frac{\pi}{4+x^2}) < 2\}$ et $O_2 = \{x \in \mathbb{R}, 1 < e^{\sqrt{1+x^2}} < 3\}$. La fonction $f(x) = \cos(\frac{\pi}{4+x^2})$ est continue sur $\mathbb{R}$. L'intervalle $] \frac{1}{2}; 2[$ est ouvert donc $f^{-1}(] \frac{1}{2}; 2[)$ est ouvert, autrement dit O_1 est ouvert. De même la fonction $g(x) = e^{\sqrt{1+x^2}}$ est continue sur $\mathbb{R}$. L'intervalle $]1; 3[$ est ouvert donc $g^{-1}(]1; 3[)$ est ouvert, autrement dit O_2 est ouvert.

Remarquons que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $\cos(\frac{\pi}{4+x^2}) < 2$. Alors les conditions $\frac{1}{2} < f(x) < 2$ et $\frac{1}{2} < f(x) \leq 2$ sont équivalentes, et $O_1 = \{x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2} < \cos(\frac{\pi}{4+x^2}) \leq 2\}$. De manière analogue comme $g(x) \geq e^1 > 1$ on a $O_2 = \{x \in \mathbb{R}, 1 \leq e^{\sqrt{1+x^2}} < 3\}$.

Pour conclure $O = \{x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2} < \cos(\frac{\pi}{4+x^2}) \leq 2\} \cap \{x \in \mathbb{R}, 1 \leq e^{\sqrt{1+x^2}} < 3\} = O_1 \cap O_2$, donc O est ouvert comme intersection de deux ouverts.

Exercice 2 – Partie fermée dans $\mathbb{R}$.

Soit $(a_k)_k$ une suite numérique réelle telle que pour tout entier $k \geq 0$ on a $a_k \geq k$. On pose $F = \cup_{k \in \mathbb{N}} [a_k; a_k + 1]$.

1. Représentation schématique.

2. Chaque intervalle $[a_k; a_k + 1]$ est fermé. Donc F_p est fermé comme union finie de fermés.

3. Comme $k > p$ et $p \geq x$, on a $a_k \geq k \geq p + 1 \geq x + 1$. Comme $r \leq 1$, si x' vérifie $x' < x + r$ alors $x' < x + 1$. Par conséquent $x' < a_k$. Ceci prouve que $] -\infty; x + r[\cap [a_k; +\infty[= \emptyset$, ce qui conclut.

4. Soit $x \notin F$. Soit $p \in \mathbb{N}$ un entier tel que $p \geq x$. Comme $F_p \subset F$ on sait que $x \notin F_p$. Comme F_p est fermé son complémentaire est ouvert et il existe $\varepsilon' > 0$ tel que $]x - \varepsilon'; x + \varepsilon'[\cap F_p = \emptyset$. La question précédente amène à poser $\varepsilon = \min(\varepsilon', 1)$. Comme $\varepsilon \leq \varepsilon'$ on a $]x - \varepsilon; x + \varepsilon[\subset]x - \varepsilon'; x + \varepsilon'[$ et donc $]x - \varepsilon; x + \varepsilon[\cap F_p = \emptyset$. D'autre part comme on l'a vu ci-dessus $]x - \varepsilon; x + \varepsilon[\cap [a_k; +\infty[= \emptyset$. Finalement $]x - \varepsilon; x + \varepsilon[\cap F = \emptyset$, et donc $\mathbb{R} \setminus F$ est voisinage de x . Nous avons démontré que $\mathbb{R} \setminus F$ est ouvert, donc F est fermé.

Exercice 3 – Parties bornées associées à certaines fonctions.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction continue telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) \geq x^2$.

1. Si $x \in F_M$ alors $f(x) \leq M$ et donc $x^2 \leq M$, d'où $-\sqrt{M} \leq x \leq \sqrt{M}$. Comme $F_M \subset [-\sqrt{M}; \sqrt{M}]$ on a bien F_M borné.

2. Puisque $(t_n)_n$ converge dans $\mathbb{R}$, elle est bornée : soit $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $|t_n| \leq M$. Comme $f(x_n) = t_n$ nous voyons que $x_n \in F_M$. D'après la question précédente F_M est bornée, donc la suite $(x_n)_n$ est bornée.

3. a. L'ensemble F_n n'est autre que F_M pour $M = m + \frac{1}{1+n}$. Donc F_n est borné par la première question. D'autre part, puisque l'infimum est le plus grand minorant, il existe pour tout $n \in \mathbb{N}$ un x tel que $f(x) < m + \frac{1}{1+n}$, et donc F_n est non vide.

b. $F_n = f^{-1}] -\infty; m + \frac{1}{1+n}[$ et f est continue : donc F_n est fermée. Puisque $x_n = \sup(F_n)$ nous savons que x_n est limite d'une suite de points de F_n : comme F_n est fermé nécessairement la limite x_n est dans F_n .

c. Clairement $F_{n+1} \subset F_n$. Donc $\sup(F_{n+1}) \leq \sup(F_n)$, en d'autres termes $x_{n+1} \leq x_n$ et la suite $(x_n)_n$ est décroissante. Nous avons par définition $m \leq f(x_n) \leq m + \frac{1}{1+n}$. Alors $|f(x_n) - m| \leq \frac{1}{1+n}$, donc $f(x_n) \rightarrow m$.

d. Comme $x_n \in F_n \subset F_1$, la suite $(x_n)_n$ est contenue dans F_1 , qui est borné. Donc la suite $(x_n)_n$ est bornée. Nous venons de voir qu'elle est décroissante. Donc $(x_n)_n$ est convergente, soit x sa limite. Comme f est continue en x on a $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$, et donc $f(x) = m$.

Exercice 4 – Parties bornées dans $\mathbb{R}^2$.

Comme E est borné il existe $M \geq 0$ tel que pour tout $u \in E$, on a $\|u\|_2 \leq M$. Soit $u' \in E'$. D'abord il existe un $u \in E$ tel que $d_2(u', u) < 1$. Alors par inégalité triangulaire

$$\|u'\|_2 = d_2(u', 0) \leq d_2(u', u) + d_2(u, 0) < 1 + M$$

et donc E' est bornée.

En fait pour $u'_1, u'_2 \in E'$, il existe $u_1, u_2 \in E$ tels que $d_2(u'_1, u_1) < 1$ et $d_2(u'_2, u_2) < 1$. Alors par inégalité triangulaire il vient

$$d_2(u'_1, u'_2) \leq d_2(u'_1, u_1) + d_2(u_1, u_2) + d_2(u_2, u'_2) < 1 + \text{diam}(E) + 1 = \text{diam}(E) + 2$$

Donc $\sup(d_2(u'_1, u'_2), u'_1, u'_2 \in E') \leq \text{diam}(E) + 2$.

Exercice 5 – Etude d'une norme. Pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ on pose $N(u) = |x| + |y| + \max(|x|, |y|)$.

1. On remarque que $N(u) = \|u\|_1 + \|u\|_\infty$.

$N(u)$ est une somme de quantités ≥ 0 , donc $N(u) \geq 0$. Et si $N(u) = 0$, alors chacune de ces quantités doit être nulle : $|x| = |y| = \max(|x|, |y|) = 0$, d'où $u = (0, 0)$. La fonction N est bien définie positive.

On va utiliser les propriétés des normes $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_\infty$ pour finir de montrer que N est une norme. Pour tout réel λ on a :

$$N(\lambda u) = \|\lambda u\|_1 + \|\lambda u\|_\infty = |\lambda| \|u\|_1 + |\lambda| \|u\|_\infty = |\lambda| (\|u\|_1 + \|u\|_\infty) = |\lambda| N(u).$$

Donc N est multiplicative.

Pour $u, v \in \mathbb{R}^2$ on a :

$$N(u+v) = \|u+v\|_1 + \|u+v\|_\infty \leq (\|u\|_1 + \|v\|_1) + (\|u\|_\infty + \|v\|_\infty) = (\|u\|_1 + \|u\|_\infty) + (\|v\|_1 + \|v\|_\infty) = N(u) + N(v)$$

Donc N est sous-additive. N vérifie donc bien les trois axiomes d'une norme.

2. Il est immédiat que pour tout vecteur $u \in \mathbb{R}^2$, on a $\|u\|_1 \leq \|u\|_1 + \|u\|_\infty = N(u)$: $K = 1$ convient.

D'autre part $\|u\|_1 \leq 2\|u\|_\infty$, donc $N(u) \leq 3\|u\|_\infty$: $L = 3$ convient.

3.

a. On a $N(A) = 1 + 0 + \max(1; 0) = 2$ donc $A \in S$. D'autre part $N(B) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \max(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) = 3\frac{2}{3} = 2$, donc $B \in S$.

b. Soit u de la forme $(1-t)A + tB$ avec $t \in [0; 1]$, donc $u = ((1-t) + \frac{2}{3}t; \frac{2}{3}t) = (1 - \frac{1}{3}t; \frac{2}{3}t)$. Comme $t \in [0; 1]$ on a $\frac{2}{3}t \in [0; \frac{2}{3}]$, et $\frac{1}{3}t \in [0; \frac{1}{3}]$, donc $1 - \frac{1}{3}t \in [\frac{2}{3}; 1]$. Alors

$$1 - \frac{1}{3}t \geq \frac{2}{3} \geq \frac{2}{3}t \geq 0, \text{ donc } N(u) = 1 - \frac{1}{3}t + \frac{2}{3}t + 1 - \frac{1}{3}t = 2$$

et u est dans S .

Exercice 6 – Propriétés topologiques locales. On munit $\mathbb{R}^2$ de l'une de ses normes $\|\cdot\|$. Soit $X \subset \mathbb{R}^2$ une partie.

1. Si X est ouvert et B est une boule ouverte, alors l'intersection $X \cap B$ est un ouvert comme intersection de deux ouverts.

2. Soit $u \in X$. Par hypothèse il existe une boule ouverte de centre u , mettons $B(u, r)$, telle que $X \cap B(u, r)$ est un ouvert. Cet ouvert contient u , donc il existe un $\varepsilon > 0$ tel que $B(u, \varepsilon) \subset X \cap B(u, r)$ - et donc a fortiori $B(u, \varepsilon) \subset X$. Nous venons de démontrer que X est voisinage de $u \in X$ quelconque : X est ouvert.

3. Si X est fermé, alors comme toute boule fermée $\bar{B}$ est fermée, l'intersection $X \cap \bar{B}$ est un fermé (intersection de fermés).

4. Pour montrer que X est fermée, nous considérons une suite $(u_n)_n$ d'éléments de X telle que $u_n \rightarrow u$ ($u \in \mathbb{R}^2$), et nous démontrons que nécessairement $u \in X$.

Par hypothèse il existe $r > 0$ tel que l'intersection $X \cap \bar{B}(x, r)$ est un fermé. Comme $r > 0$ et $u_n \rightarrow u$, il existe un entier $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$ nous avons $d(u_n, u) < r$, et donc $u_n \in \bar{B}(x, r)$ - soit $u_n \in X \cap \bar{B}(x, r)$, puisque par hypothèse $u_n \in X$. La suite $(u_n)_{n \geq N}$ est une suite du fermé $X \cap \bar{B}(x, r)$, et elle converge vers u : donc $u \in X \cap \bar{B}(x, r)$. En particulier $u \in X$.